

# 使用说明

## 1 环境要求

| 项          | 要求                                                                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 操作系统       | Windows 10/11（其他平台可用，界面以 Windows 验证为准）                                                                        |
| Python     | 3.12+（仅使用标准库，无需 pip 安装任何依赖）                                                                                   |
| 浏览器        | Chrome / Edge（需支持 Web Speech 与 WebGL，用于语音识别与 MediaPipe 视觉）                                                    |
| 摄像头/麦克风    | 发消息页视线选择、手势控制、语音输入需要；无摄像头时可用手动输入替代                                                                            |
| Ollama（可选） | 本地大模型解释与语音文本整理： <code>ollama pull qwen2.5:3b-instruct</code> ，并设置环境变量 <code>ZHIJI_LLM_MODEL=qwen2.5:3b</code> |

## 2 快速启动

```
# 进入项目目录
cd D:\桌面\人工智能大赛项目

# 启动本地服务
python app.py

# 浏览器打开
# http://localhost:8000
```

页面依次为：发消息 → 音乐 → 日程（顶部可切换）。

## 3 功能操作

### 3.1 发消息（语音 + 视线）

1. 页面右侧为联系人卡片；点击卡片可手动选择对象；
2. 点击“开始录音”（🎤）说出指令，例如“给妈妈发消息，叫他中午回来吃饭”；
3. 识别文本出现在确认框，可编辑后点“确认发送”；点“清空”可重来；
4. 注视联系人时，对应卡片会高亮（黄色框）；系统按“语音姓名 > 手动选择 > 视线 > 历史”确定对象，解释条会显示对象来源；
5. 若视线置信度过低，系统会澄清询问，不会误发；发送前必须确认。

### 3.2 音乐（个性化推荐 + 手势）

1. 顶部切换“专注/开车/娱乐”模式，播放器按模式偏好推荐曲目（每 3 次穿插 1 次大众常听）；
2. 语音“播放下一首”“暂停”“继续”等可直接控制；

- 3. 竖掌手势 = 暂停/继续（掌心对镜头停留片刻）；
- 4. 日程页说音乐指令会被忽略（页面级约束，避免误触发）。

3.3 日程（查询 + 提醒）

- 1. 语音“明天有什么安排”“今天有什么安排”“后天呢”等，列表原位刷新显示对应日期事件；
- 2. 每个事件带“提醒我”按钮，点击后显示“已设置提醒（提前 50 分钟）”；再次点击“取消提醒”可撤销；
- 3. 支持“设置明天下午组会的提醒”“取消组会的提醒”等语音指令；
- 4. 已设置提醒的事件再次请求会提示“已设置”，不会重复创建。

4 语音识别模式

- 优先使用浏览器 Web Speech (zh-CN, 即开即用) ；
- 环境变量 `ALLOW_LOCAL_MODELS=true` 时启用本地 Whisper 回退（模型位于 `web/models/whisper-tiny`）；
- 所有识别文本都会进入可编辑确认框，识别错误可现场修正。

5 配置项（环境变量）

| 变量                              | 默认                                  | 说明                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <code>ZHIJI_LLM_MODEL</code>    | 空（禁用 LLM）                           | Ollama 模型名（≤14B, 推荐 <code>qwen2.5:3b</code> ） |
| <code>OLLAMA_BASE_URL</code>    | <code>http://127.0.0.1:11434</code> | Ollama 服务地址                                   |
| <code>ALLOW_LOCAL_MODELS</code> | <code>false</code>                  | 是否启用本地 Whisper 语音回退                           |
| <code>PORT</code>               | <code>8000</code>                   | 服务端口                                          |

6 演示数据与重置

- 演示联系人/曲库/备忘录为内置样例；备忘录存于 `data/authorized_memos/`（已加入 `.gitignore`，不随代码发布）；
- 运行 `python scripts/refresh_demo_dates.py` 可将演示备忘录日期重置为相对“今天”的示例（昨天/明天/后天各 1-3 条），并清理过期提醒状态，方便任意日期演示。

7 测试

```
python -m unittest discover -s tests -p "test_*.py" # 单元/回归测试（24 项）
python tests/run_scenarios.py # 端到端验收样例（30 条）
```

8 常见问题

- **听不到语音**：检查浏览器麦克风授权；Chrome 需要 https 或 localhost（本项目为 localhost，可直接使用）；
- **视线不生效**：确认摄像头授权且正对镜头；无摄像头时请用手动选择联系人；
- **Ollama 未安装**：不影响核心功能，系统自动使用规则模板应答；
- **端口被占用**：设置 `PORT` 环境变量后重启。